



Campamentos de Programación (campamento)

Otro año y otro campamento de programación de la OBI, esta vez se realiza en la ciudad de La Paz con varios ex competidores invitados durante D días.

Diego, al momento de planear el itinerario de este año, se dio cuenta de que año tras año la logística del campamento se realiza de manera repetitiva; para esto, se le ocurrió una idea que podría revolucionar la dinámica en el campamento.

Diego va a separar a los estudiantes en grupos; para ser más precisos, hay N estudiantes en total, el estudiante i tiene p_i de potencial de aprendizaje y habrá M grupos en total, cada estudiante pertenece a un grupo y puede haber grupos con cero integrantes. Adicionalmente a esto, Diego se dio cuenta de que debido a que el dólar no para de subir diariamente en el país, los costos de hospedaje y alimentación del campamento aumentaron de manera drástica, por lo que Diego también decidió que en la mañana de cada día, un estudiante abandona el campamento. Una vez decidido sus reglas un poco cuestionables, Diego piensa escoger a un estudiante de cada uno de los M grupos y ponerlos en una sala aparte; en esta sala, Diego les preguntará cuál es su valor de p_i de potencial de aprendizaje y el puntaje para ese día será el MEX entre todos los estudiantes escogidos en ese día.

El MEX de un conjunto es el número menor que no aparece en este conjunto; por ejemplo, el MEX del conjunto $\{0, 1, 2, 3\}$ vendría a ser 4, el MEX del conjunto $\{0, 1, 1, 2, 4, 5, 6\}$ sería 3. Como Diego quiere maximizar el MEX de cada día, él debe escoger de manera óptima a los estudiantes de cada grupo.

Ayuda a Diego a determinar cuál es el MEX máximo que puede escoger durante cada día.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y M , el número de estudiantes y el número de grupos en el campamento, respectivamente.

La segunda línea contiene N enteros $p_1, p_2, \dots, p_n$, donde p_i es el potencial de aprendizaje del i -ésimo estudiante.

La tercera línea contiene N enteros $c_1, c_2, \dots, c_n$, que indican que el i -ésimo estudiante pertenece inicialmente al grupo con índice c_i .

La cuarta línea contiene un entero D ($1 \leq d \leq n$), el número de días que dura el campamento. Cada una de las siguientes d líneas contiene un entero k_i , que representa que el k_i -ésimo estudiante abandona el campamento en la mañana del día i . Se garantiza que el estudiante k_i no ha abandonado el campamento anteriormente.

Salida

Imprime d líneas, donde cada línea contenga un único entero que represente el *MEX* máximo posible que Diego puede obtener para ese día.

Ejemplos

Entrada	Salida
<pre> 5 3 0 1 2 2 1 1 3 2 3 2 5 4 2 3 5 1 </pre>	<pre> 3 2 2 1 0 </pre>

En el primer día, el estudiante 3 abandona el campamento. Ahora, los estudiantes restantes son 1, 2, 4 y 5. Podemos seleccionar a los estudiantes 1, 2 y 4 para obtener el máximo puntaje posible, que es 3. Nota que no podemos seleccionar a los estudiantes 1, 2 y 5, ya que los estudiantes 2 y 5 pertenecen al mismo grupo. Además, no podemos seleccionar a los estudiantes 1, 3 y 4, puesto que el estudiante 3 ya se ha retirado del campamento.

Límites

$$\begin{aligned}
 1 &\leq M \leq N \leq 5000 \\
 0 &\leq p_i < 5000 \\
 1 &\leq c_i \leq M \\
 1 &\leq D \leq N \\
 1 &\leq k_i \leq N
 \end{aligned}$$

Subtareas

- Subtarea 1 (15 puntos): $N, M, D, p_i \leq 10$..
- Subtarea 2 (28 puntos): $N, M, D, p_i \leq 100$..
- Subtarea 3 (33 puntos): $D = 1$.
- Subtarea 4 (24 puntos): Sin restricciones adicionales al problema original.